



ACH512

高性能 32 位 SoC 安全芯片：512KB EFlash、128KB SRAM、CAHCE、DMA、MPU、USB2.0 高速、NandFlash 接口、SDIO、ISO7816、SPI、UART、I2C、PWM、TIMER、WDT、TRNG、DES/3DES、AES128/192/256、SM1、SM4、SSF33、RSA、SM2/ECC、SM3/SHA1/256/384/512、CRC16

产品特性

CPU 内核

- ARM 32 位 Cortex™-M 系列
- 最高系统 110MHz 工作频率
- 硬件单周期乘法器
- 支持 Thumb-2 指令集
- 三级流水线，指令和数据总线独立
- 内置 MPU，特权/普通模式，8 个分区
- NVIC 中断控制器
- SysTick 定时器

CACHE

- 指令加速（4KB 缓存可作为通用 SRAM）

定时器

- 4 路 32 位通用递减/递增 TIMER，支持 PWM
- 32 位看门狗定时器

存储器

- 16KB ROM
- 128KB +4KB SRAM
- 512KB Eflash
 - 页大小：512B
 - 8/16/32bit 读、32bit 写
 - 性能：页擦除 2ms、字编程 20us
 - 擦写次数：10 万次

外围接口

- USB2.0 高/全速：1 个控制端点和 4 个双向端点
- ISO7816 主从接口：支持 ISO7816-3、T0/T1 协议
- 2 路 UART：1 路支持 CTS/RTS，支持小数分频
- MIM 存储器接口：支持 8/16 位片外 SRAM、Norflash 扩展，8080 TFT-LCD
- NAND Flash 接口：8bit/528B 纠错
- eMMC/SDIO 接口：1/4/8bit 模式、eMMC4.4.1
- I2C 主接口：Standard/Fast/HS 模式
- 64 个 GPIO（包括复用）：边沿/电平中断
- 2 路 SPI：支持 Mode0/1/2/3 传输协议，支持主/从接口、其中 SPIA 支持外部存储器取指

安全算法

- 对称算法：DES/3DES、SM1、SSF33、SM4、AES128/192/256
- 非对称算法：SM2、RSA（最高支持 4096bit）、ECC（素域最高支持 544bit、二元域）
- 摘要算法：SM3、SHA1/256/384/512
- 随机数：TRNG，符合 FIPS140-2 要求
- CRC16-CCITT

安全特性

- 电压/频率/温度/光检测
- 电源/时钟毛刺检测
- 主动金属屏蔽层
- 总线加密串扰、存储器奇偶校验
- 128 位唯一芯片序列号

时钟

- 外部 12M 晶振
- 内部 32K RC 振荡器
- 内部 48M RC 振荡器
- 内部 PLL 时钟

电气参数

- ESD：4KV（HBM）
- 工作电压：1.68V~5.5V、支持电池供电
- 工作温度：-40°C~85°C
- 功耗：50mA(TBD)@110MHz、PowerOff 电流 5uA(TBD)

封装形式

- LQFP100/ LQFP64/QFN40

开发支持

- ROM BOOT、支持 USB/SPI/UART 下载
- JTAG-SWD 调试接口（仅开发版支持）
- 开发板/release 开发包
- ARM MDK4.0 以上

1.产品描述

ACH512 芯片是上海爱信诺航芯电子科技有限公司最新研制的一款基于安全算法的高性能 SOC 芯片，主要应用于 eMMC/SD/Nandflash 大容量存储设备、加密 U 盘、指纹识别等市场。芯片采用 32 位 ARM 高性能 Cortex™-M 系列内核，片内集成多种安全密码模块，包括国密 SM1、SM2、SM3、SM4、SSF33 算法以及 RSA/ECC、ECDSA、DES/3DES、AES128/192/256、SHA1/256/384/512 等安全算法，芯片提供了多种外围接口：USB2.0、UART、SDIO、ISO7816、I2C、SPI、NFM、MIM 等。

芯片包括 512K 字节的 eFlash，16K 字节的 ROM，128K 字节的 SRAM，4K 字节算法专用 SRAM（可开放做普通 SRAM），片内 ROM 提供各种算法接口程序供用户调用。

2.产品应用

- 终端加密机
- 大容量存储
- 加密 U 盘
- 加密硬盘
- 指纹识别

3.算法性能

表 3-1 算法性能参数

模块	内容	性能（系统 110MHz，算法 110Mhz）
非对称算法性能	1024 位 RSA 密钥生成 (CRT)	114 ms/次
	2048 位 RSA 密钥生成 (CRT)	1.0 s/次
	1024 位 RSA 签名 (CRT)	3.3 ms/次
	2048 位 RSA 签名 (CRT)	18 ms/次
	1024 位 RSA 验签	0.17 ms/次
	2048 位 RSA 验签	0.56 ms/次
	160 位（素域）ECC 点乘	0.89 ms/次
	192 位（素域）ECC 点乘	1.9 ms/次
	256 位（素域）ECC 点乘	3.2 ms/次
	384 位（素域）ECC 点乘	8.3 ms/次
	521 位（素域）ECC 点乘	19 ms/次
	113 位（二元域）ECC 点乘	1.0 ms/次
	239 位（二元域）ECC 点乘	3.9 ms/次
	571 位（二元域）ECC 点乘	28 ms/次
	SM2 密钥生成	3.4 ms/次
	SM2 签名速度	3.8 ms/次
	SM2 验签速度	7.2 ms/次
	SM1 加密/解密	242 Mbps
对称算法性能	SM4 加密/解密	199 Mbps

	DES 加密/解密	189 Mbps
	SSF33 加密/解密	250 Mbps
	AES 加密/解密	84 Mbps
杂凑算法	SM3	14.5 Mbps
	SHA1	18.4 Mbps
	SHA256	15.8 Mbps
	SHA384	13.7 Mbps
	SHA512	14.0 Mbps

4. 结构框图

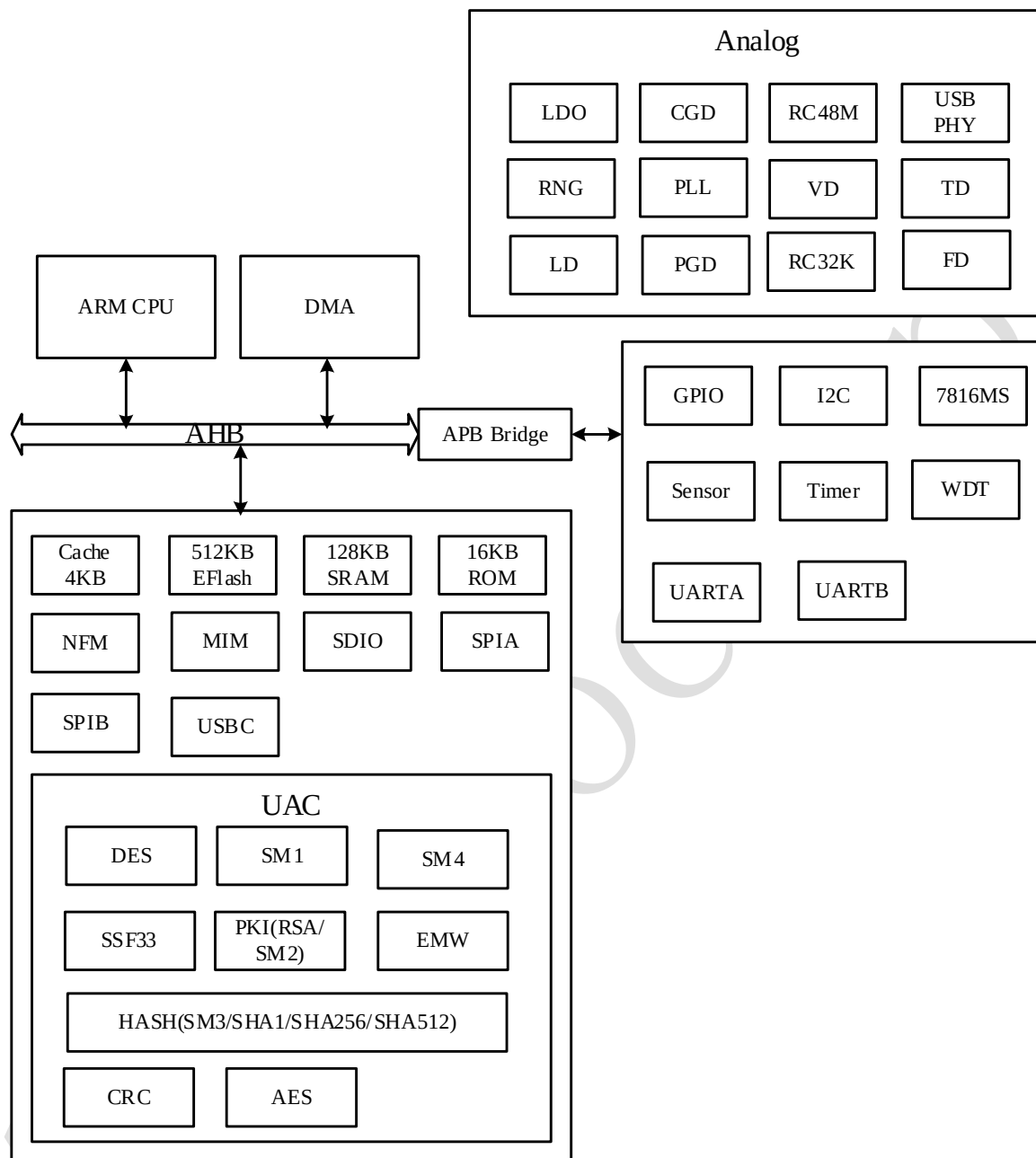


图 4-1 ACH512 功能框图

5. 封装及其描述

5.1 封装管脚分布

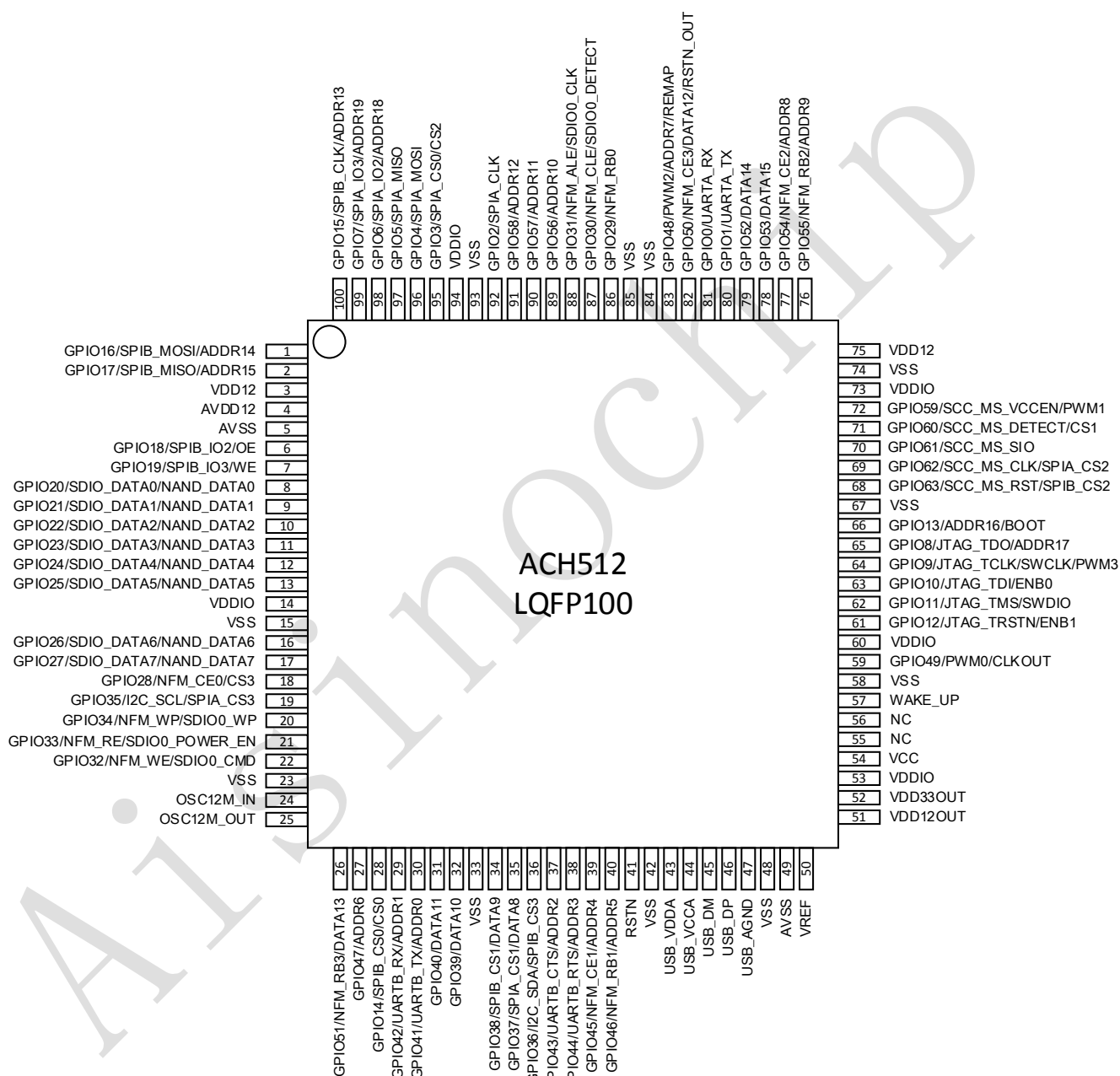


图 5-1 LQFP100 封装管脚示意图

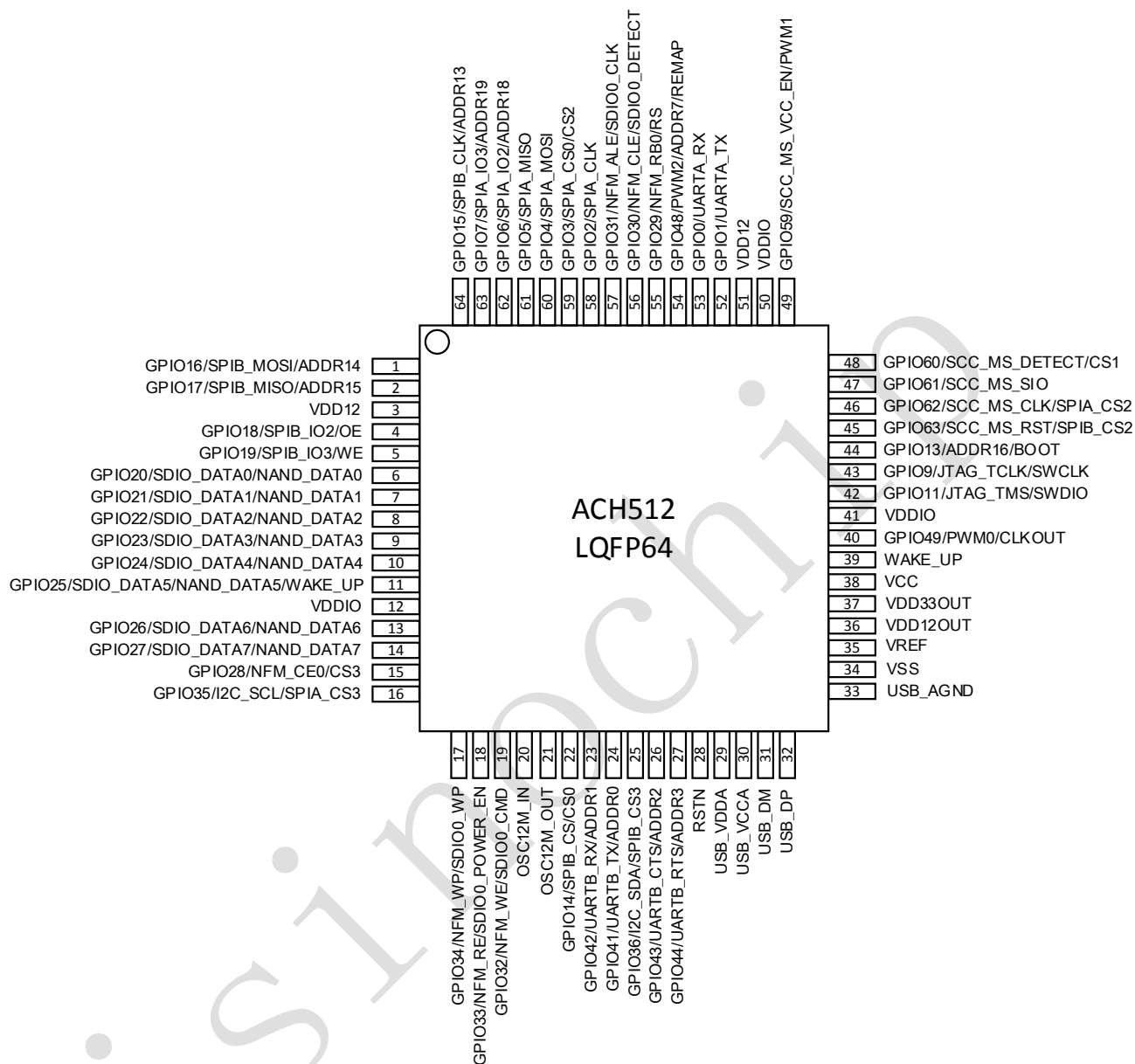


图 5-2 LQFP64 封装管脚示意图

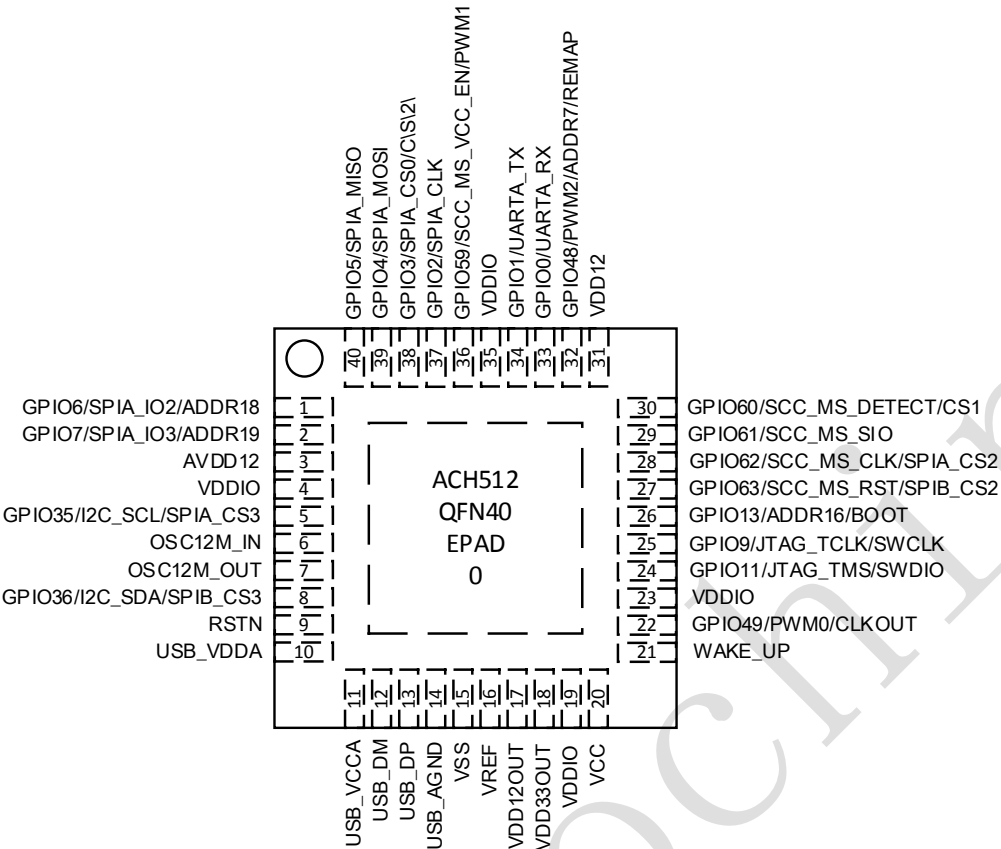


图 5-3 QFN40 封装管脚示意图

5.2 引脚描述

表 5-1 ACH512 引脚功能说明

引脚功能			封装引脚编号			IO Type	复位状态		功能描述 (上电默认功能为功能 1)
功能 1	功能 2	功能 3	LQFP 100	LQFP 64	QFN 40		DIR	PUP D	
GPIO0	UARTA_RX	-	81	53	33	I/O	DI	PU	1. GPIO0 2. UARTA 接收信号
GPIO1	UARTA_TX	-	80	52	34	I/O	DI	PU	1. GPIO1 2. UARTA 发送信号
GPIO2	SPIA_CLK	-	92	58	37	I/O	DI	PU	1. GPIO2 2. SPIA 时钟信号
GPIO3	SPIA_CS0	CS2	95	59	38	I/O	DI	PU	1. GPIO3 2. SPIA 片选信号 0 3. 片外总线片选信号 2
GPIO4	SPIA_MOSI	-	96	60	39	I/O	DI	PU	1. GPIO4 2. SPIA IO0(MOSI)信号
GPIO5	SPIA_MISO	-	97	61	40	I/O	DI	PU	1. GPIO5 2. SPIA IO1(MISO)信号

GPIO6	SPIA_IO2	ADDR18	98	62	1	I/O	DI	PU	1. GPIO6 2. SPIA IO2(WP)信号 3. 片外总线地址信号 18
GPIO7	SPIA_IO3	ADDR19	99	63	2	I/O	DI	PU	1. GPIO7 2. SPIA IO3(HOLD)信号 3. 片外总线地址信号 19
GPIO8	JTAG_TDO	ADDR17	65	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO8 2. JTAG TDO 信号 3. 片外总线地址信号 17
GPIO9	JTAG_TCLK/ SWCLK	PWM3	64	43	25	I/O	DI	PU	1. GPIO9 2. JTAG TCLK 信号/JTAG SWCLK 信号 3. TIMER3 PWM 通道
GPIO10	JTAG_TDI	ENB0	63	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO10 2. JTAG TDI 信号 3. 片外总线字节使能信号 0
GPIO11	JTAG_TMS/ SWDIO	-	62	42	24	I/O	DI	PU	1. GPIO11 2. JTAG TMS 信号/JTAG SWDIO 信号
GPIO12	JTAG_TRST N	ENB1	61	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO12 2. JTAG TRSTN 信号 3. 片外总线字节使能信号 1
GPIO13	ADDR16	BOOT	66	44	26	I/O	DI	PU	1. GPIO13 2. 片外总线地址信号 16 3. boot 引脚, 芯片启动模式 选择 注: 上电时锁存该管脚电平, 作为启动模式选择管脚, 0: EFlash, 1: Rom
GPIO14	SPIB_CS0	CS0	28	22	-	I/O	DI	PU	1. GPIO14 2. SPIB 片选信号 0 3. 片外总线片选使能信号 0
GPIO15	SPIB_CLK	ADDR13	100	64	-	I/O	DI	PU	1. GPIO15 2. SPIB 时钟信号 3. 片外总线地址信号 13
GPIO16	SPIB_MOSI	ADDR14	1	1	-	I/O	DI	PU	1. GPIO16 2. SPIB IO0(MOSI)信号 3. 片外总线地址信号 14
GPIO17	SPIB_MISO	ADDR15	2	2	-	I/O	DI	PU	1. GPIO17 2. SPIB IO1(MISO)信号 3. 片外总线地址信号 15
GPIO18	SPIB_IO2	OE	6	4	-	I/O	DI	PU	1. GPIO18 2. SPIB IO2(WP)信号 3. 片外总线读使能信号

GPIO19	SPIB_IO3	WE	7	5	-	I/O	DI	PU	1. GPIO19 2. SPIB IO3(HOLD)信号 3. 片外总线写使能信号
GPIO20	SDIO_DATA 0	NAND_D ATA0	8	6	-	I/O	DI	PU	1. GPIO20 2. SDIO 数据信号 0 3. 片外总线数据信号 0(NFM 与 MIM 模块 DATA0 复用)
GPIO21	SDIO_DATA 1	NAND_D ATA1	9	7	-	I/O	DI	PU	1. GPIO21 2. SDIO 数据信号 1 3. 片外总线数据信号 1(NFM 与 MIM 模块 DATA1 复用)
GPIO22	SDIO_DATA 2	NAND_D ATA2	10	8	-	I/O	DI	PU	1. GPIO22 2. SDIO 数据信号 2 3. 片外总线数据信号 2(NFM 与 MIM 模块 DATA2 复用)
GPIO23	SDIO_DATA 3	NAND_D ATA3	11	9	-	I/O	DI	PU	1. GPIO23 2. SDIO 数据信号 3 3. 片外总线数据信号 3(NFM 与 MIM 模块 DATA3 复用)
GPIO24	SDIO_DATA 4	NAND_D ATA4	12	10	-	I/O	DI	PU	1. GPIO24 2. SDIO 数据信号 4 3. 片外总线数据信号 4(NFM 与 MIM 模块 DATA4 复用)
GPIO25	SDIO_DATA 5	NAND_D ATA5	13	11	-	I/O	DI	PU	1. GPIO25 2. SDIO 数据信号 5 3. 片外总线数据信号 5(NFM 与 MIM 模块 DATA5 复用)
GPIO26	SDIO_DATA 6	NAND_D ATA6	16	13	-	I/O	DI	PU	1. GPIO26 2. SDIO 数据信号 6 3. 片外总线数据信号 6(NFM 与 MIM 模块 DATA6 复用)
GPIO27	SDIO_DATA 7	NAND_D ATA7	17	14	-	I/O	DI	PU	1. GPIO27 2. SDIO 数据信号 7 3. 片外总线数据信号 7(NFM 与 MIM 模块 DATA7 复用)
GPIO28	NFM_CE0	CS3	18	15	-	I/O	DI	PU	1. GPIO28 2. NandFlash 片选信号 0 3. 片外总线片选信号 3

GPIO29	NFM_RB0	RS	86	55	-	I/O	DI	PU	1. GPIO29 2. NandFlash R/B 信号 0 3. RS 信号在 MIM 模块作为 8080 接口的 TFT 控制器时使用, 低电平标志当前发送的是命令, 高电平标志当前进行的是数据操作
GPIO30	NFM_CLE	SDIO0_DET ECT	87	56	-	I/O	DI	PU	1. GPIO30 2. NandFlash 命令锁存使能信号 3. SDIO 卡到位检测信号
GPIO31	NFM_ALE	SDIO0_C LK	88	57	-	I/O	DI	PU	1. GPIO31 2. NandFlash 地址锁存使能信号 3. SDIO 时钟信号
GPIO32	NFM_WE	SDIO0_C MD	22	19	-	I/O	DI	PU	1. GPIO32 2. NandFlash 写使能信号 3. SDIO 命令信号
GPIO33	NFM_RE	SDIO0_P OWER_E N	21	18	-	I/O	DI	PU	1. GPIO33 2. NandFlash 读使能信号 3. SDIO 电源使能信号
GPIO34	NFM_WP	SDIO0_W P	20	17	-	I/O	DI	PU	1. GPIO34 2. NandFlash 写保护信号 3. SDIO 写保护信号
GPIO35	I2C_SCL	SPIA_CS 3	19	16	5	I/O	DI	PU	1. GPIO35 2. I2C 时钟信号 3. SPIA 片选信号 3
GPIO36	I2C_SDA	SPIB_CS 3	36	25	8	I/O	DI	PU	1. GPIO36 2. I2C 数据信号 3. SPIB 片选信号 3
GPIO37	SPIA_CS1	DATA8	35	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO37 2. SPIA 片选信号 1 3. 片外总线数据信号 8(MIM 模块 DATA8)
GPIO38	SPIB_CS1	DATA9	34	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO38 2. SPIB 片选信号 1 3. 片外总线数据信号 9(MIM 模块 DATA9)
GPIO39	DATA10	-	32	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO39 2. 片外总线数据信号 10(MIM 模块 DATA10)
GPIO40	DATA11	-	31	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO40 2. 片外总线数据信号 11(MIM 模块 DATA11)

GPIO41	UARTB_TX	ADDR0	30	24	-	I/O	DI	PU	1. GPIO41 2. UARTB 发送信号 3. 片外总线地址信号 0
GPIO42	UARTB_RX	ADDR1	29	23	-	I/O	DI	PU	1. GPIO42 2. UARTB 接收信号 3. 片外总线地址信号 1
GPIO43	UARTB_CTS	ADDR2	37	26	-	I/O	DI	PU	1. GPIO43 2. UARTB CTS 信号 3. 片外总线地址信号 2
GPIO44	UARTB_RTS	ADDR3	38	27	-	I/O	DI	PU	1. GPIO44 2. UARTB RTS 信号 3. 片外总线地址信号 3
GPIO45	NFM_CE1	ADDR4	39	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO45 2. NandFlash 片选信号 1 3. 片外总线地址信号 4
GPIO46	NFM_RB1	ADDR5	40	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO46 2. NandFlash R/B 信号 1 3. 片外总线地址信号 5
GPIO47	ADDR6	-	27	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO47 2. 片外总线地址信号 6
GPIO48	PWM2	ADDR7	83	54	32	I/O	DO	PU	1. GPIO48 2. TIMER2 输入捕获/PWM 通道 3. 片外总线地址信号 7 4. REMAP: 芯片启动模式输出 (1: EFlash 启动, 0: ROM 启动)
GPIO49	PWM0	CLKOUT	59	40	22	I/O	DO	PU	1. GPIO49 2. TIMER0 输入捕获/PWM 通道 3. 芯片系统时钟信号输出
GPIO50	NFM_CE3	DATA12	82	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO50 2. NandFlash 片选信号 3 3. 片外总线数据信号 12(MIM 模块 DATA12) 4. RSTN_OUT: 芯片系统复位完成输出
GPIO51	NFM_RB3	DATA13	26	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO51 2. NandFlash R/B 信号 3 3. 片外总线数据信号 13(MIM 模块 DATA13)
GPIO52	DATA14	-	79	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO52 2. 片外总线数据信号 14(MIM 模块 DATA14)

GPIO53	DATA15	-	78	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO53 2. 片外总线数据信号 15(MIM 模块 DATA15)
GPIO54	NFM_CE2	ADDR8	77	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO54 2. NandFlash 片选信号 2 3. 片外总线地址信号 8
GPIO55	NFM_RB2	ADDR9	76	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO55 2. NandFlash R/B 信号 2 3. 片外总线地址信号 9
GPIO56	ADDR10	-	89	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO56 2. 片外总线地址信号 10
GPIO57	ADDR11	-	90	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO57 2. 片外总线地址信号 11
GPIO58	ADDR12	-	91	-	-	I/O	DI	PU	1. GPIO58 2. 片外总线地址信号 12
GPIO59	SCC_MS_VC C_EN	PWM1	72	49	36	I/O	DI	PU	1. GPIO59 2. 智能卡接口电源使能信号 3. TIMER1PWM 通道
GPIO60	SCC_MS_DE TECT	CS1	71	48	30	I/O	DI	PU	1. GPIO60 2. 智能卡接口卡到位检测信号 3. 片外总线选择信号 1
GPIO61	SCC_MS_SIO	-	70	47	29	I/O	DI	PU	1. GPIO61 3. 智能卡接口数据信号
GPIO62	SCC_MS_CLK	SPIA_CS2	69	46	28	I/O	DI	PU	1. GPIO62 2. 智能卡接口时钟信号 3. SPIA 片选信号 2
GPIO63	SCC_MS_RST	SPIB_CS2	68	45	27	I/O	DI	PU	1. GPIO47 3. 智能卡接口复位信号 2. SPIB 片选信号 2
RSTN	-	-	41	28	9	I	DI	PU	芯片系统复位信号输入
WAKE_UP	-	-	57	39	21	I	DI	PU	芯片唤醒信号，上升沿唤醒(0V->VCC)，不使用芯片 wakeup 功能时，建议将 Wakeup 管脚接低
USB_DM	-	-	45	31	12	I/O	AI	-	芯片 USB 差分信号 DM
USB_DP	-	-	46	32	13	I/O	AI	-	芯片 USB 差分信号 DP
VCC	-	-	54	38	20	P	-	-	芯片电源 5V 输入，电压范围 1.68V-5.5V
VDD33OUT	-	-	52	37	18	P	-	-	芯片片内 LDO3.3V 输出，最大驱动电流 120mA，需接 4.7uF 电容

VREF	-	-	50	35	16	P	-	-	芯片片内参考电压 1.8V 输出, 需接 1uF 电容
VDD12 OUT	-	-	51	36	17	P	-	-	芯片片内 LDO1.2V 输出, 最大驱动电流 80mA, 需接 4.7uF 电容
VDDIO	-	-	14,53, 60,73, 94	12,41, 50	4,19,2 3,35	P	-	-	芯片 IO 3.3V 输入, 电压范围 1.68-3.63V
VDD12	-	-	3,75	51	31	P	-	-	芯片片内数字 1.2V 输入
AVDD12			4	3	3				芯片片内模拟 1.2V 输入
USB_VDDA	-	-	43	29	10	P	-	-	芯片 USB_PHY 模拟 1.2V 电源输入
USB_VCCA	-	-	44	30	11	P	-	-	芯片 USB_PHY 模拟 3.3V 电源输入
VSS	-	-	15,23, 33,42, 48,58, 67,74, 84,85, 93	34	15	G	-	-	芯片数字地
AVSS	-	-	5,49	-	-	G	-	-	芯片模拟地(芯片内部模拟电路地)
USB_A GND	-	-	47	33	14	G	-	-	芯片 USB_PHY 模拟地
OSC12 M_IN	-	-	24	20	6	A	AO	-	片外晶振 12MHz 输入
OSC12 M_OUT	-	-	25	21	7	A	AI	-	片外晶振 12MHz 输出
NC	-	-	55,56	-	-	-	-	-	芯片 NC 管脚
EPAD	-	-	-	-	0	G	-	-	芯片地

说明:

A—模拟信号; D—数字信号; I—Input; O—Output; G—Ground; P—Power; PU—上电默认 Pullup; PD—上电默认 Pulldown。

GPIO 驱动能力: GPIO20、GPIO21、GPIO22 和 GPIO35 为 16mA, 其余的 GPIO 为 8mA。

NC 脚必须悬空。

5.3 产品系列

表 5-2 ACH512 产品系列说明

功能		LQFP100	LQFP64	QFN40	备注
处理器	ARM	√	√	√	
	Cache	√	√	√	4KB 指令加速缓存
	DMA	√	√	√	
	MPU	√	√	√	
存储器	SRAM	√ (128KB)	√ (128KB)	√ (128KB)	
	eFlash	√ (512KB)	√ (512KB)	√ (512KB)	
	ROM	√	√	√	
定时器	Timer	√ (4)	√ (4)	√ (4)	4 个 32 位定时器
	WDT	√	√	√	
密码算法	DES	√	√	√	支持 3DES
	AES	√	√	√	支持 AES128/192/256
	SM1	√	√	√	
	SM4	√	√	√	
	SSF33	√	√	√	
	PKI	√	√	√	支持 RSA4096 支持 SM2 支持 ECC 素域、二元域
	HASH	√	√	√	支持 SM3/SHA-1/256/384/512
	CRC16	√	√	√	支持 CCITT
	RNG	√	√	√	真随机数发生器
通信接口	USB2.0	√	√	√	支持高速/全速
	UARTA	√	√	√	
	UARTB	√	√	-	支持 CTS/RTS 功能
	SPIA	√	√	√	支持主从 4 线模式 支持串行取指
	SPIB	√	√	-	支持主从 4 线模式
	I2C	√	√	√	支持主模式
	NandFlash	√	√	-	8 位 NandFlash 接口 支持 8bit/528B 纠错
	SDIO	√	√	-	支持 SD 卡和 eMMC Nand
	IS07816MS	√	√	√	支持主从模式
	MIM	√	-	-	外部 8/16 位异步 SRAM 接口 支持 TFT8080 接口
	PWM	√ (4)	√ (4)	√ (4)	支持输入捕获、PWM 输出
	GPIO	√ (64)	√ (45)	√ (20)	包括复用管脚
安全防护	存储器加密串扰	√	√	√	
	Sensor Detector	√	√	√	电压检测、频率检测、温度检测、光检测、电源毛刺检测、时钟毛刺检测
	Active Shielding	√	√	√	主动金属屏蔽层
调试	SWD	√	√	√	调试接口，仅开发版支持

6. 电气参数

6.1 绝对最大额定值

在实际操作时不要超过这些参数，否则将永久地损坏芯片。

表 24-1 绝对最大额定值

符号	描述	Min	Max	Unit
TS	存储温度	-55	150	°C
VCC	电源电压	-0.5	6.0	V
VDDIO	IO电源	-0.5	4.6	V
VESD	最大ESD电压（HBM）	-	4K	V

6.2 典型操作条件

表 24-2 典型操作条件

Symbol	Parameter	Conditions	Min	TYP	Max	Unit
FCLK	系统时钟		-	-	110	MHz
VCC	供电电压		1.68	5	5.5	V
VDDIO	IO电源		1.68	3.3	3.63	V
TA	工作温度		-40	-	85	°C
T _{start}	芯片启动时间	上电/PowerOff			2	ms

6.3 DC 参数

DC 特性包括每一个引脚地输入门限以及输出驱动电压及电流。这些参数能够决定最大的 DC 负载，并决定给定负载的条件下的最大的传送时间。下表显示了高低电压输入、输出以及 IO 引脚情况下的 DC 操作条件，所有的 DC 参数值在整个温度范围内有效。

表 24-3DC 参数

3.3V IO 电气参数

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Type	Max
VDDIO			2.97V	3.3V	3.63V

VIH	I/O输入高电压	-	2.0V		3.63V
VIL	I/O输入低电压	-	-0.3V		0.8V
VHYS	输入施密特窗口			0.35V	
IL	输入漏电流				±10uA
VOH	I/O输出高电压		2.4V		
VOL	I/O输出低电压				0.4V
RPu	上拉电阻		28K Ω	41 K Ω	65 K Ω

1.8V IO 电气参数

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Type	Max
VDDIO			1.68V	1.8V	1.98V
VIH	I/O输入高电压	-	0.65V		1.98V
VIL	I/O输入低电压	-	-0.3V		0.35V
VHYS	输入施密特窗口			0.32V	
IL	输入漏电流				±10uA
VOH	I/O输出高电压		1.17V		
VOL	I/O输出低电压				0.45V
RPu	上拉电阻		58K Ω	96 K Ω	165 K Ω

LDO 输出电流

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Type	Max
IO33	LDO33输出驱动能力	VCC=3.6v	120 mA		200mA
IREF	VREF 1.8V输出驱动能力	VCC=1.98v	10 mA		

Sensor 参数

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Type	Max
VDH	高电压报警阈值			6.0v	
VDL	低电压报警阈值			2.5v	
TDH	高温报警阈值			85℃	

TDL	低温报警阈值			-40℃	
-----	--------	--	--	------	--

6.4 时钟参数

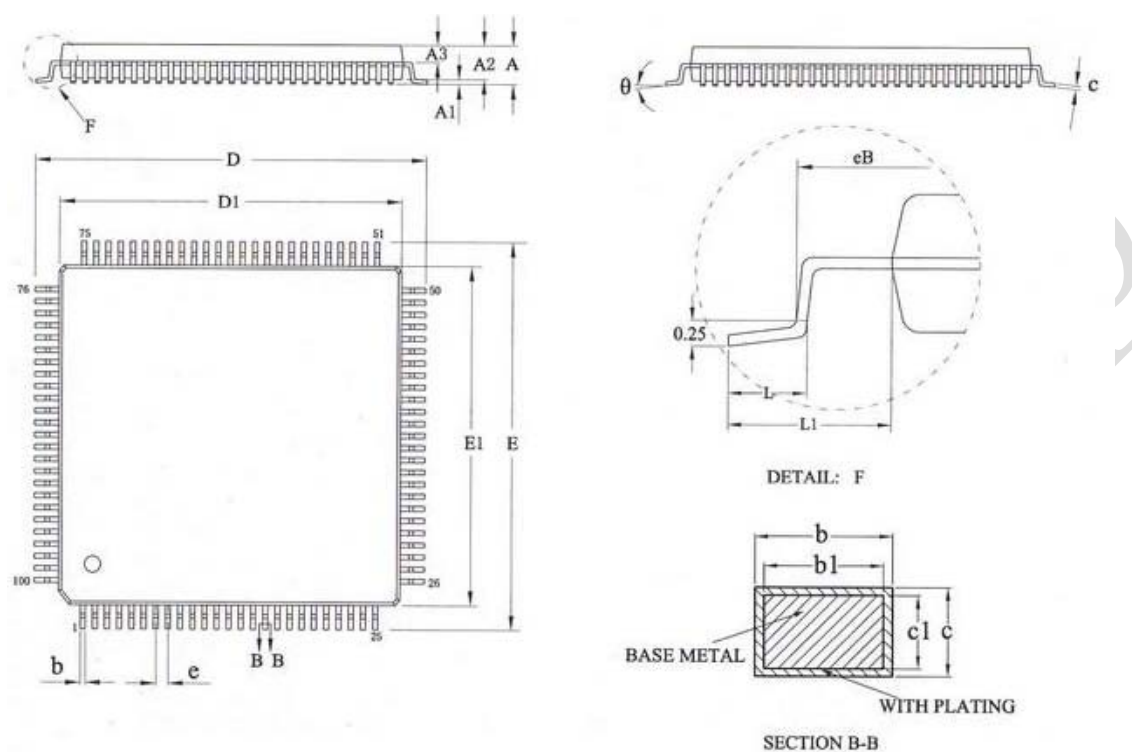
Symbol	Parameter	Min	TYP	Max	Unit
RC48M	内部 RC48M 振荡器	45	-	48	MHz
RC32K	内部 RC32K 振荡器	20	-	45	KHz

6.5 功耗参数

应用场景	工作电流
USB应用系统@110Mhz	25mA （RSA运算增加12mA）
指纹应用系统@110Mhz	20mA
STANDBY系统@110Mhz	300 uA(usb 应用) 160 uA (非 usb 应用)
PowerOff（打开LDO18）	14uA
PowerOff（关闭LDO18）	3uA

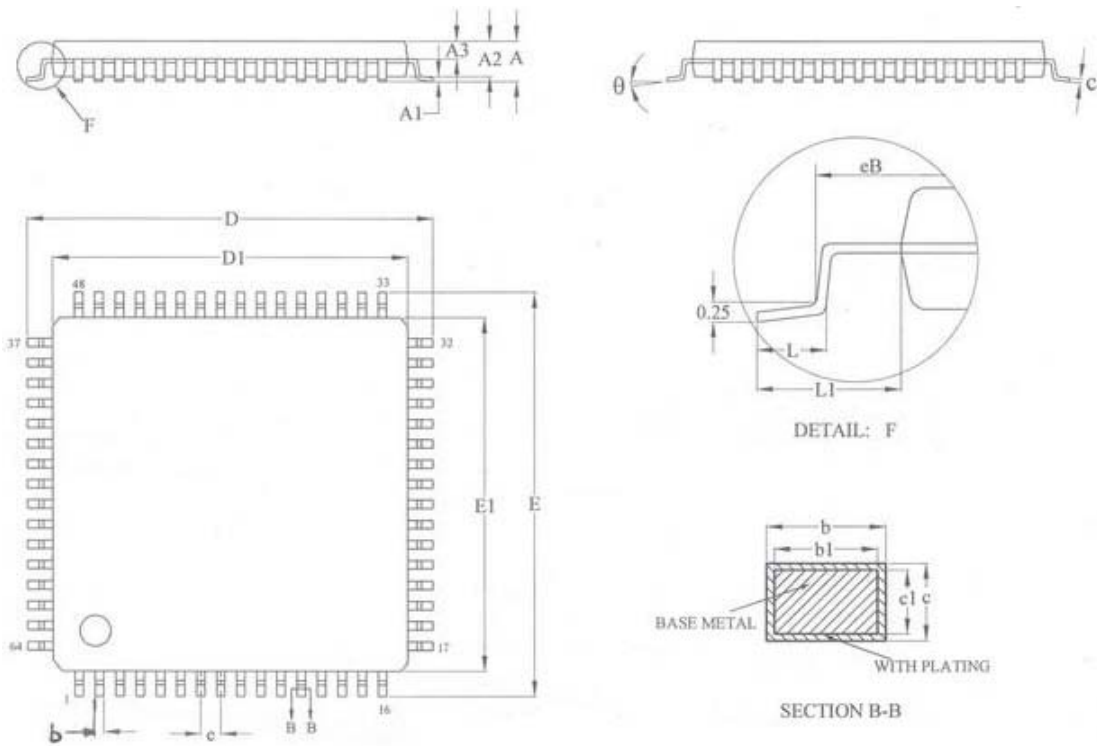
7. 封装尺寸

7.1 LQFP100 (14*14mm)



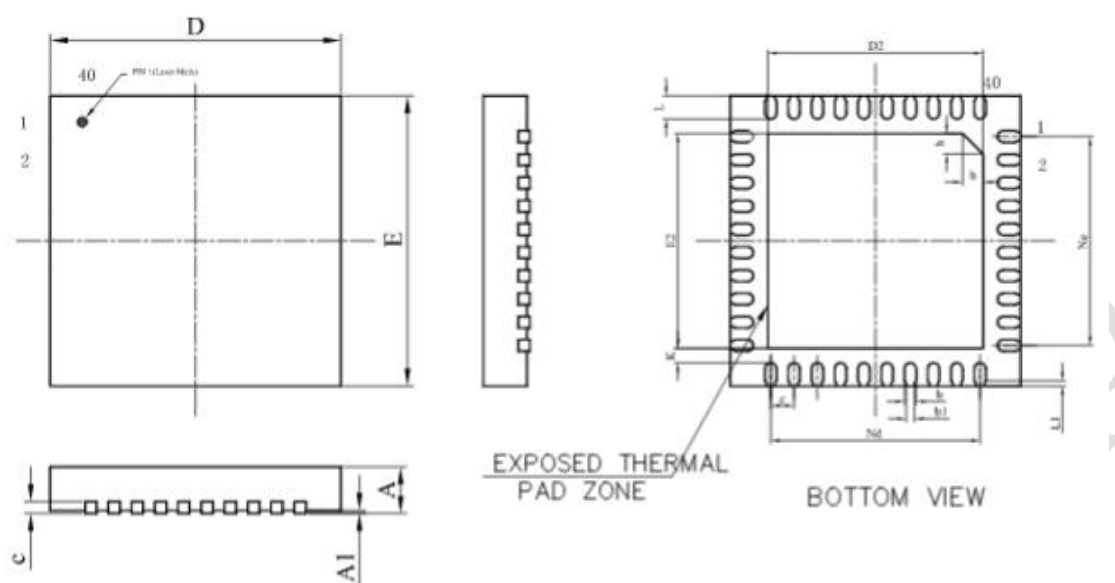
SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.60
A1	0.05	—	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	—	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	—	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	15.80	16.00	16.20
D1	13.90	14.00	14.10
E	15.80	16.00	16.20
E1	13.90	14.00	14.10
eB	15.05	—	15.35
e	0.50BSC		
L	0.45	—	0.75
L1	1.00REF		
θ	0	—	7°

7.2 LQFP64 (7*7mm)



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.60
A1	0.05	—	0.25
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.16	—	0.24
b1	0.15	0.18	0.21
c	0.13	—	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
eB	8.10	—	8.25
e	0.40BSC		
L	0.40	—	0.65
L1	1.00REF		
θ	0	—	7°

7.3 QFN40 (5*5mm)



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	—	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
b1	0.14REF		
c	0.18	0.20	0.25
D	4.90	5.00	5.10
D2	3.60	3.70	3.80
e	0.40BSC		
Nd	3.60BSC		
E	4.90	5.00	5.10
E2	3.60	3.70	3.80
Ne	3.60BSC		
L	0.35	0.40	0.45
L1	0.10REF		
K	0.20	--	--
h	0.30	0.35	0.40
L半模尺寸 (mil)	154*154		

联系我们

公司：上海爱信诺航芯电子科技有限公司

地址：上海市闵行区合川路 2570 号科技绿洲三期 2 号楼 702 室

电话：+86-21-6125 9080

传真：+86-21-6125 9080-830

Email: Service@AisinoChip.com

Website: www.aisinochip.com

版本维护

版本	日期	作者	描述
V1.0	2016-05-25	Eric	初始版本
V1.1	2016-05-30	Eric	引脚描述章节：添加不同系列产品硬件资源比照表
V2.2	2017-07-17	Eric	基于V2版芯片更新部分描述
V2.3	2017-08-08	Eric	更新一些笔误，补充部分电气参数和算法性能
V2.4	2017-08-17	Eric	更新功耗参数
V2.5	2017-09-08	Eric	引脚描述章节：更新封装图管脚名称和信号描述 VDD33->VDDIO

本文档的所有部分，其著作权归上海爱信诺航芯电子科技有限公司（简称航芯公司）所有，未经航芯公司授权许可，任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分组件。本文档没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示，若有任何因本文档或其中提及的产品所有资讯所引起的直接或间接损失，航芯公司及所属员工恕不为其担保任何责任。除此以外，本文档所提到的产品规格及资讯仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。

AisinoChip